

【第 25 屆旺宏科學獎 | 全領域全國決賽 20 強】

一、旺宏參賽研究基本資訊

研究編號	SA25-016 (隊伍：工人智慧)	參賽類別	資訊學科 (電腦資訊類)
參賽研究題目	〈基於人工智慧之自適應輔助學習架構探究〉		
主要研究內容	AST (抽象語法樹) 程式修復、Tier A-D 四級修復流程、提示詞設定、PPO 多目標學習路徑推薦、Hybrid RAG 混合檢索		
競賽結果	入圍全領域全國決賽 20 強 (電腦資訊類共 4 件入圍) (決賽口試已於 115 年 9 月 5 日完成, 正式獲獎名次待 10 月 24 日頒獎典禮公布)		

二、研究內容與團隊分工

研究成員	說明書對應章節與主要工作內容	貢獻比例
葉陽甫 (第一作者／ 主要研究實作者／ 決賽技術答辯人)	【說明書第四章第一節：提示詞設定與 AST 修復機制；系統整合、基準測試與決賽答辯】 - AST 修復機制：以 Python AST 實作程式語法檢查與修復流程，依問題類型分為 Tier A (語法閉合與全形標點)、Tier B (呼叫語法與 LaTeX 數學括號)、Tier C (領域 API 命名正規化)、Tier D (命名空間遮蔽清理與重載選取)。並以回歸測試檢查修復前後結果。 - 提示詞設定：設計 Ab1 至 Ab2d 的提示詞設定，用於比較不同設定下的生成結果。 - Math16 基準測試：建置包含 Math16 開發集 240 單元與保留集 720 單元，共 960 單元的測試與消融流程。 - 說明書撰寫與決賽答辯：負責說明書主要章節撰寫，並於決賽口試進行技術說明及回答評審問題。 - 程式實作：AST 修復模組由高中團隊自行開發，未使用外部大學實驗室提供的程式碼。	
蔡昕諾 (協同成員)	【說明書第四章第二節：強化學習路徑推薦】 負責公開數據集 (ASSISTments) 的格式整理與資料清洗；協助整理包含挫折感、無聊度等指標的多目標獎勵函數測試資料。	
林昕佑 (協同成員)	【說明書第四章第三節：混合檢索問答】 負責均一教育平台教材語料的文本預處理；協助收集與標註常見數學錯題診斷案例；整理 Hybrid RAG 關鍵字與向量檢索的比對測試資料。	
全體團隊合計	貢獻比例合計：	

指導老師查核說明：
本研究由本人擔任指導老師。依研究進行期間之實際分工與成果，葉陽甫同學主要負責 AST 修復機制與 Math16 基準測試流程的設計與實作，並負責研究說明書主要内容撰寫及決賽技術答辯；其餘成員分別協助資料整理、測試與相關模組之實驗工作。
上述分工為本人於研究指導過程中所確認，特此證明。

此致

各大專校院招生委員會

指導老師簽章：（親筆簽名）

服務學校：國立花蓮高級中學

現任職稱：專任教師

聯絡電話：(03) 822-6108

電子信箱：

中華民國 115 年 10 月 _____ 日